

**Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»**

**АННОТАЦИЯ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)
ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ
09.04.01 – «ИНФОРМАТИКА И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА»**

**НАПРАВЛЕННОСТЬ (ПРОФИЛЬ) ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
«Искусственный интеллект и инженерия данных»**

Тема **Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для решения задачи фильтрации**

Выполнил **Лузинсан Анастасия**



ПОДПИСЬ

Иннополис, 2026

Оглавление

1	Введение	3
2	Обзор литературы	3
3	Методология	4
4	Результаты	5
5	Выводы	6
	Список использованной литературы	6

1 Введение

При гидродинамическом моделировании нефтяных пластов приходится искать компромисс между точностью и вычислительными затратами: детальная сетка отслеживает фронты вытеснения, но требует больших ресурсов, а укрупнение сетки ускоряет расчет ценой размытия фронта и завышения прогноза нефтедобычи. Классические методы интерполяции здесь бессильны: работая как фильтры нижних частот, они сглаживают картинку, не восстанавливая утраченные высокочастотные детали.

Цель работы — создать программный комплекс на базе нейросетевых подходов для быстрого и точного восстановления нестационарных полей давления и насыщенности по расчетам на грубой сетке. Подход использует суперразрешение на сверточных сетях, обученных на парах согласованных данных: быстрых расчетах на грубой сетке и эталонных — на детальной, полученных моделью трещиновато-пористых коллекторов.

2 Обзор литературы

Многофазная фильтрация в трещиновато-пористых пластах описывается связанной системой нелинейных уравнений для трёх полей: давления, водонасыщенности трещин и матричных блоков. Её решения содержат подвижные резкие фронты вытеснения, которые грубые разностные схемы аппроксимируют неудовлетворительно, а уменьшение шага сетки выводит полномасштабную модель в область неприемлемых вычислительных затрат.

Постановка восстановления детальных полей по грубым приближениям совпадает с задачей сверхразрешения изображений. Сверточные и остаточные архитектуры точны по среднеквадратичной метрике, но сглаживают высокочастотное содержание [1]; состязательное обучение (GAN) восстанавливает резкие границы [2]. В нефтяной инженерии суперразрешение уже применялось к полям насыщенности и течения, в том числе с физически обоснованной регуляризацией [3].

Ключевое ограничение опубликованных работ — применимость только к однопоровым моделям. Задача одновременного восстановления трёх связанных полей для систем двойной пористости в литературе до настоящего времени не рассматривалась, что определяет научную новизну работы.

3 Методология

Общая задача, обсуждаемая в работе, ставится следующим образом: по входным полям давления и водонасыщенности трещин и матричных блоков низкого разрешения (LR) восстановить соответствующие поля высокого разрешения (HR). Ключевая особенность постановки — данные LR являются независимым численным решением на грубой сетке, а не даунсэмплингом эталона HR, поэтому сеть учится восстанавливать информацию, теряемую при реальном огрублении сетки.

В работе проверяются две гипотезы: влияние ёмкости сети и эффект состязательного дообучения. Обучающая выборка (около 10 тысяч пар) формируется моделью пласта с двойной пористостью: для каждого набора параметров, генерируемого методом Latin Hypercube Sampling, рассчитываются согласованные пары LR и HR с четырёхкратным повышением разрешения.

Рассматриваются три архитектуры генератора на общей остаточной архитектуре — лёгкая MSRRResNet, глубокая EDSR и компактная RFDN с дистилляцией признаков; дискриминатором служит PatchGAN со спектральной нормализацией.

Обучение проводится в две стадии: сначала оптимизация по попиксельным потерям L1, затем дообучение под комбинированной функцией потерь с пиксельным, перцептивным, физическим и состязательным слагаемыми. Перцептивные потери вычисляются по градиентам Собеля и амплитудным спектрам, а физический регуляризатор обеспечивает гладкость давления и согласованность фронтов насыщенности. Качество оценивается метриками PSNR, MAE, SSIM, ERGAS, SAM и GMAE. Пайплайн реализован на PyTorch Lightning с конфигурированием через Hydra; лучшая модель экспортируется в ONNX и встраивается в десктоп-приложение.

4 Результаты

Сравнивались шесть моделей: три архитектуры на двух стадиях обучения. После регрессионной стадии порог по PSNR (≥ 45) проходят только глубокие EDSR и RFDN, а порог по структурному сходству SSIM ($\geq 0,55$) — ни одна модель: регрессия ожидаемо сглаживает высокочастотные детали.

После состязательного дообучения (GAN) все три модели укладываются в пороги по всем метрикам, причём PSNR и SSIM растут одновременно. Сеть не «жертвует» одной метрикой ради другой. Наилучшие значения даёт связка RFDN + GAN (PSNR 47,8, SSIM 0,63), оставаясь самой компактной: её генератор в формате ONNX занимает около 3 МБ против 5,8 МБ у EDSR.

5 Выводы

Гипотеза о влиянии глубины сети подтвердилась частично: ёмкость влияет на поэлементную точность (PSNR, MAE), но структурное качество (SSIM, SAM, ERGAS) от неё практически не зависит — при обучении только по попиксельным потерям L1 ни одна архитектура не проходит порог по структурным метрикам.

Гипотеза о пользе состязательного дообучения (GAN) подтверждается полностью, причём удаётся избежать классического компромисса между пиксельной точностью и персептуаль-качеством: физически обоснованный регуляризатор удерживает обе группы метрик на высоком уровне. Главный вывод: компактная RFDN не уступает тяжёлой EDSR по пиксельным метрикам и превосходит её по структурному качеству, что делает её оптимальной для инженерного ПО.

Достигнутый уровень структурного качества, по-видимому, ограничен объёмом обучающей выборки, поэтому первоочередное направление дальнейшей работы — расширение датасета и включение более разнообразных режимов фильтрации.

Список использованной литературы

- [1] B. Lim, S. Son, H. Kim, S. Nah и K. M. Lee, «Enhanced deep residual networks for single image super-resolution,» в *Proceedings of the IEEE*

- conference on computer vision and pattern recognition workshops*, 2017, с. 136—144.
- [2] С. Ledig и др., «Photo-Realistic Single Image Super-Resolution Using a Generative Adversarial Network,» в *Proceedings of the IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition (CVPR)*, июль 2017.
- [3] В. М. Aslam, Н. Li и В. Yan, «Hybrid Multiscale Simulation Enhanced by Super-Resolution for Multiphase Flow in High-Contrast Heterogeneous Reservoirs,» в *SPE Middle East Oil and Gas Show and Conference*, сер. Middle East Oil, Gas and Geosciences Show (MEOS GEO), сент. 2025, D021S043R006. DOI: 10.2118/227634-MS url: <https://doi.org/10.2118/227634-MS>

РЕЦЕНЗИЯ НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK
(MASTER'S THESIS)

ФИО
обучающегося

Лузинсан Анастасия

Student's Full
Name

Luzinsan Anastassiya

Тема выпускной
квалификационной
работы

**Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для
решения задачи фильтрации**

Final Qualification
Work Title

**Super Resolution Neural Network Algorithms for Solving
Filtration Problem**

Уровень образования	высшее образование магистратура	Наименование направления подготовки	09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Level of Education	Master's degree	Academic Program	09.04.01 Computer Science

Направленность (профиль) образовательной программы	Искусственный интеллект и инженерия данных
Field of Study	Artificial Intelligence and Data Engineering

Рецензия на выпускную квалификационную работу*

Работа, выполненная Анастасией Лузинсан, посвящена развитию методов машинного обучения для повышения эффективности гидродинамического моделирования нефтяных пластов, в частности — решению задачи восстановления детальных полей фильтрации по результатам расчетов на грубых сетках при моделировании трещиновато-пористых коллекторов. Тематика работы соответствует направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю «Искусственный интеллект и инженерия данных». Необходимо отметить, что поиск компромисса между точностью расчета фронтов вытеснения и вычислительными затратами остается одной из ключевых проблем в нефтегазовой отрасли, а применение методов суперразрешения для решения подобных задач представляет собой несомненную научную новизну, что делает работу особенно актуальной. В работе приведен подробный обзор литературы. Задачи исследования соответствуют теме ВКР: автором не только адаптированы современные архитектуры нейросетевых методов суперразрешения, но и глубоко проработана сама постановка задачи. Особо стоит отметить методологически верный подход, при котором входные данные низкого разрешения генерируются прямым прогоном симулятора на грубой сетке, а не путем искусственного понижения разрешения. Это позволяет сети обучаться именно на тех особенностях многофазных течений, которые возникают в реальной инженерной практике. Для решения задачи Анастасия глубоко погрузилась в физику
--

многофазной фильтрации. Разработанный программный пайплайн на базе PyTorch Lightning включает не только состязательное дообучение, но и физически обоснованный регуляризатор, обеспечивающий гладкость поля давления и согласованность фронтов насыщенности. Именно это решение позволило преодолеть компромисс между попиксельной точностью и структурным качеством получаемых физических полей, что крайне важно для корректного расчета перетоков в трещиновато-пористых средах. Автор работы продемонстрировала уверенное владение современными инструментами разработки программного обеспечения, машинного обучения, навыки оптимизации нейросетевых моделей.

К недостаткам можно отнести то, что обучающая выборка, несмотря на свой солидный объем (около 10 тысяч пар), сформирована на основе достаточно однотипных данных. В дальнейшем было бы целесообразно расширить тестовую базу и апробировать предложенный подход на реальных промысловых моделях со сложной тектоникой.

Тем не менее, работа имеет смысловую законченность, логичную структуру и полностью соответствует стандартным требованиям, предъявляемым к магистерским диссертациям.

Полученные результаты имеют четкую практическую направленность и могут быть рекомендованы для внедрения в инженерное программное обеспечение. Магистерская диссертация заслуживает отличной оценки, а ее автор, Лузинсан Анастасия, — присвоения степени магистра.

Review**

The master's thesis by Anastassiya Luzinsan is devoted to advancing machine learning methods to enhance the efficiency of hydrodynamic modeling of oil reservoirs. Specifically, it addresses the problem of reconstructing high-resolution flow fields from coarse-grid calculations for fractured-porous reservoirs. The topic of the thesis aligns with the degree program 09.04.01 "Informatics and Computer Engineering," specifically the "Artificial Intelligence and Data Engineering" track. It is worth noting that finding a trade-off between the accuracy of displacement front calculations and computational costs remains one of the key challenges in the oil and gas industry. Furthermore, the application of super-resolution methods to dual-porosity systems introduces undeniable scientific novelty, making this work highly relevant.

The thesis includes a comprehensive literature review. The research objectives fully align with the topic of the thesis: the author has not only adapted modern neural network architectures for super-resolution but also thoroughly developed the problem formulation. Special mention should be made of the methodologically sound approach where low-resolution input data are generated via direct simulator runs on a coarse grid, rather than through artificial downsampling. This enables the network to learn the specific features of multiphase flows that actually occur in real-world engineering practice. To tackle this problem, Anastasia delved deeply into the physics of multiphase flow. The developed software pipeline, built on PyTorch Lightning, incorporates not only adversarial fine-tuning but also a physics-based regularizer that ensures pressure field smoothness and saturation front consistency. This solution allowed the author to overcome the trade-off between pixel-wise accuracy and structural quality, which is crucial for the accurate calculation of fluid transfer in fractured-porous media. The author has shown herself as a strong machine learning engineer and demonstrated solid skills in optimizing neural network models.

A minor drawback is that the training dataset, despite its substantial size of approximately 10,000 pairs, is based on relatively homogeneous data. In future work, it would be advisable to expand the test base and validate the proposed approach on real field-scale models featuring complex tectonics.

Nevertheless, the thesis is conceptually complete, logically structured, and fully complies with the standard requirements for a master's thesis. The obtained results have a clear practical focus and can be recommended for implementation in engineering software. The master's thesis merits an excellent grade, and its author, Anastassiya Luzinsan, deserves to be awarded the degree of Master.

Рецензент /
Reviewer

д.ф.-м.н., профессор,
кафедра
математических
методов в геологии
Института геологии и
нефтегазовых
технологий
ФГАОУ ВО КФУ

Dr.Sci., Full Professor,
Department of
Mathematical Methods
in Geology, Institute of
Geology and Oil and
Gas Technologies,
Kazan Federal
University

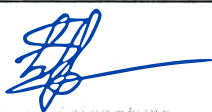


подпись /
signature

Храмченков Максим
Георгиевич

Maxim G. Khramchenkov

Ознакомлен с
рецензией /
Acknowledged by
(Student)



подпись / signature

Лузинсан Анастасия

Luzinsan Anastassiya



УНИВЕРСИТЕТ
ИННОПОЛИС

Автономная некоммерческая организация высшего образования
«Университет Иннополис»

ОТЗЫВ РУКОВОДИТЕЛЯ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ
НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ
(МАГИСТЕРСКУЮ ДИССЕРТАЦИЮ)

SUPERVISOR'S REVIEW OF THE FINAL QUALIFICATION WORK
(MASTER'S THESIS)

ФИО
обучающегося **Лузинсан Анастасия**

Student's full name **Luzinsan Anastassiya**

Тема выпускной
квалификационной
работы **Нейросетевые алгоритмы суперразрешения для
решения задачи фильтрации**

Final Qualification
Work Title **Super Resolution Neural Network Algorithms for
Solving Filtration Problem**

Уровень образования	высшее образование магистратура
Level of Education	Master's degree

Наименование направления подготовки	09.04.01 Информатика и вычислительная техника
Academic Program	09.04.01 Computer Science

Направленность (профиль) образовательной программы	Искусственный интеллект и инженерия данных
Field of Study	Artificial Intelligence and Data Engineering

Отзыв на выпускную квалификационную работу *

Выпускная квалификационная работа Анастасии Лузинсан соответствует направлению подготовки 09.04.01 «Информатика и вычислительная техника» и профилю образовательной программы «Искусственный интеллект и инженерия данных». ВКР посвящена развитию современного подхода к повышению эффективности гидродинамического моделирования нефтяных пластов, основанному на применении технологий искусственного интеллекта, а именно – методов нейросетевого суперразрешения. Применению технологий искусственного интеллекта для решения задач нефтегазовой инженерии в последнее время уделяется особое внимание в работах российских и зарубежных авторов, что делает выбор данной темы особенно актуальным.

В работе рассматриваются вопросы адаптации современных архитектур сверточных и состязательных нейронных сетей, различные приемы их дообучения, сложности, связанные со встраиванием физических законов многофазной фильтрации в алгоритмы машинного обучения. Также приводится сравнение полученных решений с классическими численными методами и оценка вычислительной эффективности. Данное исследование требует от студента не только уверенных навыков разработки алгоритмов машинного обучения с использованием современных фреймворков и инструментов, но и глубокого понимания физики процессов фильтрации в нефтяных пластах сложной структуры, знаний дифференциальных уравнений, линейной алгебры и численных методов.

Работа выполнялась Анастасией самостоятельно и требовала минимального вмешательства со стороны научного руководителя: она систематично и последовательно решала сложные большие задачи, соответствующие целям диплома, писала и тестировала код, проводила многовариантные вычислительные эксперименты, создавала графический материал для иллюстрации идей из работы. Во время рабочего процесса Анастасия активно участвовала в научных обсуждениях, понимала приоритеты задач, видела возможности для улучшения результата и оптимизации вычислительных затрат. Автор также продемонстрировала отличные навыки программирования, проектирования архитектуры ПО и разработки алгоритмов.

Таким образом, компетенции студента полностью соответствуют уровню подготовки магистра. На основе материалов ВКР сейчас готовится к подаче публикация в рецензируемый журнал IEEE Access (Scopus, Q1). Поставленные цели достигнуты, работа рекомендована к защите на заседании ГЭК, несомненно заслуживает отличной оценки, а ее автор – присвоения степени магистра .

Supervisor's Review of the Final Qualification Work **

The master's thesis by Anastasia Luzinsan corresponds to the field of study 09.04.01 "Informatics and Computer Engineering" and the educational program profile "Artificial Intelligence and Data Engineering." The thesis is devoted to the development of a modern approach to improving the efficiency of hydrodynamic reservoir modeling based on the application of artificial intelligence technologies, specifically neural network super-resolution methods. The application of artificial intelligence technologies to solve problems in petroleum engineering has recently received particular attention in the works of both Russian and international authors, which makes the choice of this topic especially relevant.

The work examines issues related to the adaptation of modern convolutional and generative adversarial network architectures, various fine-tuning techniques, and the challenges associated with incorporating the physical laws of multiphase filtration into machine learning algorithms. It also provides a comparison of the obtained solutions with classical numerical methods and an assessment of computational efficiency. This research requires from the student not only strong skills in developing machine learning algorithms using modern frameworks and tools, but also a deep understanding of the physics of filtration processes in the oil reservoirs with complex structures, advanced knowledge of differential equations, linear algebra, and numerical methods.

The work was carried out by Anastasia independently and required minimal supervision from the academic advisor: she systematically and consistently solved complex large-scale problems aligned with the thesis objectives, wrote and tested code, conducted multi-variant computational experiments, and created graphical material to illustrate the ideas presented in the work. Throughout the research process, Anastasia actively participated in scientific discussions, understood task priorities, and identified opportunities for improving results and optimizing computational costs. The author also demonstrated excellent programming skills, software architecture design, and algorithm development.

Thus, the student's competencies fully correspond to the level expected of a master's graduate. Based on the thesis materials, a publication is currently being prepared for submission to the peer-reviewed journal IEEE Access (Scopus, Q1). The stated goals have been achieved; the work is recommended for defense in front of the State Examination Committee, undoubtedly deserves the excellent (A) grade, and its author — the conferral of a Master's degree.

**Руководитель ВКР /
Final Qualification
Work Supervisor**



Подпись / Signature

**Конюхов Иван
Владимирович**

Ivan Konyukhov

**Ознакомлен с
отзывом /
Acknowledged by
(Student)**



Подпись / Signature

Лужинсан Анастасия

Luzinsan Anastassiya